

AI MOVIE REVIEW FACTORY

Kiến trúc hoàn chỉnh cho Tool tự động hóa kênh YouTube Review phim — Phone-first • Cloud AI • Modular • Copyright-aware • Cost-aware

Mục tiêu: xây một hệ thống vận hành kênh YouTube bằng AI, không chỉ là một công cụ “nhập tên phim → xuất video”. Hệ thống bao phủ từ phát hiện phim, nghiên cứu, chọn content angle, viết script, TTS, lập timeline hình-giọng, dựng video, QA, bản quyền, xuất bản và học từ analytics.

Nguyên tắc nội dung: ưu tiên Review / Commentary / Analysis / Explainer có luận điểm và giá trị nguyên bản. Recap không phải định dạng lõi. Quy tắc vận hành nội bộ vẫn giữ mốc 3 giây như một ngưỡng bảo thủ để cảnh báo/rà soát: clip phim vượt 3 giây hoặc asset có rủi ro cao phải chuyển sang Human Review. Mốc 3 giây không được coi là “safe harbor” pháp lý; bản quyền/fair use phụ thuộc bối cảnh, quyền sử dụng, tính biến đổi và luật áp dụng.

1. BẢNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Tầng / Module	Mục tiêu	Input	Xử lý chính	Output	Tự động	Human checkpoint
🏠 Control Center	Điều khiển toàn hệ thống từ điện thoại	Tên phim, ngôn ngữ, format, voice, style, budget	Tạo project, theo dõi trạng thái, approve/reject	Project + trạng thái pipeline	Cao	Có
🔍 Movie Intelligence	Hiểu phim và thị trường	Movie title / ID	TMDB, YouTube, trend, nguồn nghiên cứu	Movie profile, fact sheet	Cao	Có khi dữ liệu mâu thuẫn
📈 Opportunity Engine	Chọn phim đáng làm	Movie profile + trend + cạnh tranh	Scoring demand, competition, trend, audience fit, evergreen, difficulty	Opportunity Score	Cao	Có
🎬 Content Angle Engine	Chọn góc nội dung có khả năng thắng	Movie + research + channel strategy	Sinh và chấm các angle: review, hidden details, ending, character, theme...	Top content angles	Cao	Có
📄 Research / Fact Engine	Tạo nền dữ liệu đáng tin	Sources, movie data	Thu thập facts, đối chiếu nguồn, provenance	Research dossier + citations	Cao	Có
📝 Script Engine	Viết review có luận điểm	Angle + research + style	Hook → thesis → analysis → evidence → critique → conclusion	Script + segment plan	Cao	Bắt buộc
🗣️ Voice Manager	Tạo giọng linh hoạt, không khóa provider	Script + voice profile	Cloud TTS → GPU TTS → backup; quota/cost/license routing	Audio + timestamps	Cao	Có khi license/quality lỗi
🎞️ Visual Planner	Quyết định hình gì xuất hiện ở từng câu	Script segments + voice timestamps	Chọn asset type, duration, purpose, transition	Visual timeline	Cao	Có
🖼️ Asset Engine	Tìm/tạo asset	Visual plan	AI image, stock, licensed assets, poster, permitted clips	Asset library + provenance	Cao	Có
⚖️ Copyright Engine	Giảm rủi ro bản quyền	Asset metadata + timeline	License gate, source tracking, risk scoring, 3s conservative rule	Risk report + BLOCK/REVIEW/PASS	Cao	Bắt buộc với medium/high risk
🎥 Video Engine	Render video	Audio + visual timeline + assets	FFmpeg/Python, transitions, captions, music	Master video	Cao	Có
📜 Subtitle Engine	Tạo phụ đề đồng bộ	Audio	Whisper + timestamps + SRT/ASS	Subtitle files	Cao	Có
🖼️ Thumbnail + Metadata	Tối ưu packaging	Movie + script + angle	Thumbnail concept, title, description, tags, chapters	Upload package	Cao	Có
🔍 QA Engine	Kiểm tra chất lượng toàn bộ	All project artifacts	Fact, script, audio, visual, subtitle, copyright, technical	QA report	Cao	Bắt buộc
📰 Publishing Engine	Đăng và lập lịch	Approved package	Upload private → check → schedule/public	YouTube video	Cao	Bắt buộc trước Public
📊 Analytics / Learning	Học từ video đã đăng	YouTube metrics	CTR, retention, watch time, subs, revenue, experiments	Insights + strategy updates	Cao	Review định kỳ
💰 Cost Engine	Kiểm soát chi phí	Provider usage + GPU + storage	Estimate, budget cap, actual cost, cache	Cost/video + alerts	Cao	Có khi vượt budget

2. PIPELINE END-TO-END

Bước	Tên	Mô tả	Điều kiện chuyển bước
01	Movie Discovery	Nhập phim hoặc để hệ thống gợi ý phim theo demand/trend.	Movie hợp lệ
02	Movie Research	Lấy metadata, facts, nguồn và tín hiệu YouTube/trend.	Research đủ + facts có provenance
03	Opportunity Score	Chấm khả năng thành công và chi phí sản xuất.	Score đạt ngưỡng
04	Content Angle	Sinh 5-10 angle và chọn angle tốt nhất.	Human approve angle
05	Research Dossier	Tạo fact sheet + luận điểm + nguồn.	Không có fact quan trọng chưa xác minh
06	Script	Sinh script theo cấu trúc review/commentary.	Script QA PASS
07	Voice	Chọn voice profile; cloud/GPU/fallback theo cost + license.	Audio QA PASS
08	Voice Timeline	Lấy sentence/word timestamps để căn visual.	Timestamps hợp lệ
09	Visual Planning	Map từng segment → visual purpose → asset type.	Visual coverage đủ
10	Asset Acquisition	Tạo/tìm asset và lưu provenance.	Asset license/risk metadata đầy đủ
11	Copyright Gate	Đánh giá từng asset; áp dụng mốc 3s nội bộ như cảnh báo bảo thủ.	Không có HIGH risk chưa xử lý
12	Render	FFmpeg dựng master video.	Technical render QA PASS
13	Subtitle	Whisper → SRT/ASS → sync check.	Subtitle QA PASS
14	Thumbnail + SEO	Tạo packaging và metadata.	Human approve
15	Final QA	Kiểm tra nội dung, audio, visual, copyright, policy.	FINAL PASS
16	YouTube Private	Upload private để kiểm tra trước khi public.	Private check PASS
17	Publish	Schedule hoặc public.	Human approval
18	Analytics	Thu dữ liệu sau publish.	Metrics available
19	Learning	Cập nhật strategy, angle score, hook library, voice/visual learnings.	Strategy version mới

3. CẤU TRÚC NỘI DUNG & SCRIPT

Định dạng	Vai trò trong hệ thống	Ưu tiên	Nguyên tắc
Review	Đánh giá, phân tích điểm mạnh/yếu, trải nghiệm, khuyến nghị	CORE	Luận điểm rõ; clip chỉ là minh họa
Commentary	Bình luận hiện tượng, xu hướng, đạo diễn, thể loại, thị trường	CORE	Giá trị đến từ quan điểm/phân tích
Analysis / Explainer	Giải thích ending, theme, nhân vật, symbolism, chi tiết	CORE	Tăng tính nguyên bản, có nghiên cứu
Top list / Comparison	Xếp hạng, so sánh, đề xuất phim	SUPPORT	Dùng đồ họa/ảnh/stock nhiều hơn clip
Recap	Tường thuật nội dung	KHÔNG PHẢI CORE	Chỉ dùng khi chiến lược cụ thể và phải đánh giá rủi ro cao

Cấu trúc script chuẩn: HOOK → THESIS → CONTEXT → ANALYSIS → EVIDENCE → CHARACTER/THEME → CRITIQUE → CONCLUSION → CTA.

4. VOICE + CLOUD GPU ARCHITECTURE

Thành phần	Thiết kế
Voice Profile	voice_id, provider, model, language, style, speed, emotion, commercial_use, license_url, cloning_permission, status
Voice Router	Ưu tiên provider theo quality/cost/quota/latency/license.
Fallback	Cloud TTS → GPU Cloud TTS → self-hosted/local-capable TTS → backup provider.
Cloud GPU	Dùng serverless/on-demand; bật worker khi có job, xử lý xong thì scale về 0.
Caching	Hash(text + voice + model + settings) để không tạo lại audio giống nhau.
License Gate	Commercial YES → allow; NO → block; UNKNOWN → human review.
Phone-first	Điện thoại chỉ điều khiển/duyệt; không yêu cầu chạy model nặng trên máy.

5. COPYRIGHT ENGINE — QUY TẮC 3 GIÂY ĐƯỢC GIỮ

Rule	Thiết kế trong Tool
3-second rule	Mọi clip phim > 3.0 giây tự động gắn cảnh báo và chuyển Human Review. Clip ≤ 3.0 giây vẫn phải đánh giá context/risk.
Không coi 3s là pháp lý	3 giây chỉ là internal conservative threshold để giảm rủi ro vận hành; không phải quy tắc pháp luật hay bảo đảm fair use.
Transformative context	Asset phải gắn với purpose: criticism, analysis, evidence, comparison...; tránh clip chỉ để “trang trí”.
Asset provenance	Lưu source, URL, license, owner, acquisition time, usage context, duration, transformations.
Risk score	LOW → tự động; MEDIUM → review; HIGH → block/replace.
Music	Tách riêng music risk; ưu tiên licensed/royalty-free/original.
Upload check	Render bản final → upload Private → kiểm tra claim/restriction trước Public khi workflow cho phép.

6. COST ENGINE & RESOURCE STRATEGY

Chế độ	LLM	TTS	GPU	Asset	Mục tiêu
FREE	Open/cheap	Self-host/GPU/backup có license	Serverless khi cần	Free/licensed/AI	Chi phí tối thiểu
BALANCED	Model giá hợp lý	Cloud hoặc GPU tùy job	On-demand	Mix	Cân bằng chất lượng/chi phí
PREMIUM	Model cao cấp	Premium cloud TTS	GPU khi cần	Premium AI/licensed	Chất lượng tối đa

Cost Guard: trước khi chạy job, hệ thống ước tính chi phí. Nếu vượt MAX_COST_PER_VIDEO → STOP + yêu cầu approval. Sau khi chạy, ghi actual cost theo provider/model/job.

7. DATABASE / DATA MODEL

Nhóm	Bảng chính	Dữ liệu quan trọng
Project	users, projects	status, language, format, budget, strategy_version
Movie	movies, movie_sources, movie_analysis	metadata, source, facts, themes, characters
Strategy	opportunities, content_angles, competitors, competitor_videos	scores, angle, competition, signals
Research	research_sources, facts	claim, source, confidence, verified_at
Content	scripts, script_segments	text, purpose, hook, timestamps, emotion
Voice	voice_profiles, voice_providers, voice_generations	voice_id, license, cost, duration, hash
Asset	assets, asset_sources, copyright_reviews	source, license, risk, duration, usage_context
Production	video_projects, video_timeline, render_jobs, subtitles, thumbnails	timeline, render state, files
Publishing	metadata, published_videos, youtube_metrics	title, status, CTR, retention, watch time
Learning	experiments, analytics_insights, kpi_snapshots	hypothesis, result, recommendation
Ops	cost_records, system_logs	provider cost, latency, retries, errors

8. API / SERVICE CONTRACT

Service	Endpoint/Job concept	Chức năng
Movie Research	POST /movies/research	Lấy metadata + research dossier
Opportunity	POST /opportunities/score	Chấm phim
Angles	POST /content/angles	Sinh/chấm angle
Script	POST /scripts/generate	Sinh script
Voice	POST /voice/generate	Tạo audio theo voice profile
Timeline	POST /timeline/build	Map voice timestamps → visual plan
Assets	POST /assets/search /assets/generate	Tìm/tạo asset
Copyright	POST /copyright/evaluate	Đánh giá asset/sequence
Render	POST /render	Tạo video job
QA	POST /qa/run	Chạy toàn bộ QA
Publish	POST /youtube/upload	Upload private/schedule
Analytics	GET /analytics/video/{id}	Lấy metrics
Cost	GET /projects/{id}/cost	Theo dõi estimated/actual cost

9. HUMAN CHECKPOINTS

Checkpoint	Người dùng duyệt gì?	Nếu Reject
CP1 — Angle	Phim + angle có đáng làm không?	Sinh angle khác
CP2 — Script	Facts, luận điểm, văn phong, mức spoiler	Regenerate / edit
CP3 — Voice	Phát âm, tốc độ, cảm xúc, voice phù hợp	Regenerate voice
CP4 — Visual/Copyright	Asset, clip, 3s alert, risk report	Replace / trim / review
CP5 — Final	Video hoàn chỉnh, subtitle, thumbnail, metadata	Return to failed module
CP6 — Publish	Private check và quyết định public	Keep private / fix

10. MVP ROADMAP

Phase	Phạm vi	Kết quả
MVP 1	Movie input → research → script → TTS → visual plan → FFmpeg → subtitle → export	Làm được video hoàn chỉnh bán tự động
MVP 2	Opportunity + competitor + copyright + cost + voice fallback	Tool bắt đầu có “bộ não” và kiểm soát chi phí/rủi ro
MVP 3	YouTube publishing + analytics + experiments + learning	Khép kín vòng lặp sản xuất → đo lường → cải thiện
Later	Multi-channel, multi-language, advanced agents, GPU optimization	Scale thành content factory

11. CẤU TRÚC PROJECT DÀNH CHO CLAUDE CODE

```
<font name='VN'>movie-review-factory/<br/>|— frontend/ # Phone-first PWA<br/>|— backend/ # FastAPI<br/>|— services/<br/>| —
movie-research/<br/>| — opportunity-engine/<br/>| — content-engine/<br/>| — voice-manager/<br/>| — visual-engine/<br/>| —
copyright-engine/<br/>| — video-engine/<br/>| — subtitle-engine/<br/>| — qa-engine/<br/>| — publishing-engine/<br/>| —
analytics-engine/<br/>| — cost-engine/<br/>|— workers/<br/>| — llm-worker/<br/>| — tts-worker/<br/>| — gpu-worker/<br/>| —
render-worker/<br/>| — database/<br/>| — storage/<br/>| — docker/<br/>| — tests/<br/>| — docs/<br/>| — PRD.md<br/>| —
ARCHITECTURE.md<br/>| — API.md<br/>| — DATABASE.md<br/>| — AGENTS.md<br/>| — COPYRIGHT.md<br/>| —
DEPLOYMENT.md</font>
```

12. CÁC NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐƯỢC PHÁ VỠ

1. Không khóa hệ thống vào một LLM/TTS/provider duy nhất.
2. Không chạy AI nặng trên điện thoại; phone chỉ là control center.
3. Không coi “clip ≤ 3 giây” là bảo đảm fair use. Mốc 3 giây chỉ là internal conservative rule để cảnh báo.
4. Không tạo recap hàng loạt làm định dạng cốt lõi; ưu tiên nội dung có luận điểm, phân tích và giá trị nguyên bản.
5. Không cho asset thiếu provenance/license metadata đi thẳng vào final render.
6. Không public tự động nếu chưa qua Final QA + Human Approval.
7. Không vượt ngân sách đã đặt mà không xin phép.
8. Mọi job AI/render phải có retry, logging, idempotency và trạng thái rõ ràng.
9. Cache kết quả có thể tái sử dụng để giảm chi phí.
10. Analytics phải quay trở lại Opportunity/Angle/Script để hệ thống học.
- Ghi chú bản quyền:**

Tài liệu này thiết kế cơ chế giảm rủi ro, không phải ý kiến pháp lý. YouTube phân biệt copyright/fair use với chính sách kiểm tiến về reused/inauthentic content; việc một video có bình luận không tự động bảo đảm quyền sử dụng mọi footage.

Ghi chú kỹ thuật:

Các nhà cung cấp, giá API, model, quota và license thay đổi theo thời gian. Claude Code nên đọc cấu hình provider từ environment/config và kiểm tra license/price trước khi triển khai production.